ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

CONTENIDO DE ASIGNATURA

GEOMETRÍA AXIOMÁTICA

MATG1062

A. IDIOMA DE ELABORACIÓN

Español

B. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Analizar los elementos de la geometría euclidiana plana, mediante el método axiomático, para la descripción y resolución de problemas matemáticos que involucren posiciones relativas entre figuras.

C. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Geometría es la más antigua de las disciplinas matemáticas, en el sentido de que fue en este campo que primeramente se estableció el método axiomático con los Elementos de Euclides alrededor del siglo III a.C., constituyendo así el modelo matemático por excelencia. El curso de geometria esta diseñado para contribuir a la formacion integral de los estudiantes de la carrera de matematicas. El mismo esta conformado por seis topicos fundamentales, a saber: conceptos de geometria, proporcionalidad, angulos, poligonos, circulos y cuadrilateros. El curso prepara al estudiante para el manejo del método axiomático, es decir llevar a cabo demostraciones deductivas partiendo de axiomas o postulados con argumentos geometricos; de esta forma se desarrollan habilidades de analisis y sintesis a partir del estudio de figuras geometricas.

D. CONOCIMIENTOS Y/O COMPETENCIAS PREVIOS

Los estudiantes deben tener fluidez en el uso de buscadores web y otros recursos relacionados a las tecnologías de la información y la comunicación.

E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1	Utilizar el método axiomático para resolver problemas de geometría sintética, mediante técnicas de razonamiento lógico deductivo.
2	Utilizar un enfoque algebraico para resolver problemas geométrics, mediante los Teoremas de Ceva y Menelao.
3	Analizar los elementos de la geometría eucliana avanzanda y poseuclidiana para resolver problemas sobre figuras planas.

F. COMPONENTES DE APRENDIZAJE

Aprendizaje en contacto con el profesor	✔
Aprendizaje práctico	✔
Aprendizaje autónomo:	✔

G. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES	MARQUE SI APLICA
Exámenes	✔
Lecciones	✔
Tareas	✔
Proyectos	
Laboratorio/Experimental	
Participación	✔
Salidas de campo	
Portafolio del estudiante	
Otras	✔

H. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

UNIDADES/SUBUNIDADES	Horas de docencia por unidad

BORRADOR

H. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

UNIDADES/SUBUNIDADES	Horas de docencia por unidad
1. Congruencia de figuras planas	4
1.1. Rectas, ángulos y postulados de la geometría.	
1.2. Congruencia de figuras.	
1.3. Desigualdades en el triángulo.	
1.4. Paralelismo y cuadriláteros.	
1.5. Perpendicularidad y ángulos bisectores.	
2. Concurrencia de rectas	4
2.1. Bisectores perpendiculares.	
2.2. Bisectores angulares.	
2.3. Alturas.	
2.4. Medianas.	
3. Semejanza de figuras planas	5
3.1. Rectas paralelas y semejanza.	
3.2. Criterios de semejanza de triángulos.	
3.3. Aplicaciones de los criterios de semejanza de triángulos.	
4. Enfoque algebraico de congruencia y concurrencia	5
4.1. Distancias y proporciones dirigidas.	
4.2. Los Teoremas de Ceva y Menelao.	
4.3. Aplicaciones de los Teoremas de Ceva y Menelao.	
4.4. Los Teoremas de Ceva y Menelao en el Plano extendido.	
5. Área de figuras planas	5
5.1. Área de polígonos.	
5.2. Aplicaciones de área.	
5.3. Fórmulas para el área de un triángulo.	
6. Geometría euclidiana avanzada	5
6.1. El Teorema de Miguel.	
6.2. El Teorema de Morley.	
6.3. El Teorema de Feurbac.	
6.4. El Teorema de Steiner-Lehmus.	
6.5. Círculos de Apolonio.	
7. Actividades de evaluación	4

BORRADOR

I. BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA	1. Leonard, I.E. , Lewis, J.E., Liu, A. C. F. y Tokarsky, G. W. (2014). Classical geometry : Euclidean, transformational, inversive, and projective. (First edition). New jersey, USA: John Wiley & Sons. ISBN-10: 1118679199, ISBN-13: 9781118679197

COMPLEMENTARIA	1. Gelfand, I.M. y Alekseyevskaya, T. (2020). Geometry. (First edition). New York, USA: Birkhäuser. ISBN-10: 1071602977, ISBN-13: 9781071602973 2. Barbosa, J.L. (2012). Geometria Euclidiana Plana. (Undécima edição). Rio de Janeiro, Brasil: Sociedade Brasileira de Matemática. ISBN-10: 8583371067, ISBN-13: 9788583371069 3. Tondeur, P. (1993). Vectors and transformations in plane geometry. (First edition). Houston, USA: Publish or Perish. ISBN-10: 0914098284, ISBN-13: 9780914098287

J. RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE ASIGNATURA

Profesor	Correo	Participación
APONTE GONZALEZ JESUS ALEJANDRO	japonte@espol.edu.ec	Responsable del contenido de asignatura
MEJIAS LUIS FERNANDO	lfmejias@espol.edu.ec	Colaborador
QUIROZ RODRIGUEZ DOMINGO ALBERTO	daquiroz@espol.edu.ec	Colaborador

BORRADOR